Series **EF1GH/3**

SET~3

प्रश्न-पत्र कोड
Q.P. Code 57/3/3

रोल नं.

Roll No.

परीक्षार्थी प्रश्न-पत्र कोड को उत्तर-पुस्तिका के मुख-पृष्ठ पर अवश्य लिखें ।

Candidates must write the Q.P. Code on the title page of the answer-book.

जीव विज्ञान (सैद्धान्तिक)

BIOLOGY (Theory)

*

निर्धारित समय : 3 घण्टे — अधिकतम अंक : 70

Time allowed : 3 hours — Maximum Marks : 70

नोट / NOTE :

(i) कृपया जाँच कर लें कि इस प्रश्न-पत्र में मुद्रित पृष्ठ **31** हैं ।

Please check that this question paper contains **31** printed pages.

(ii) प्रश्न-पत्र में दाहिने हाथ की ओर दिए गए प्रश्न-पत्र कोड को परीक्षार्थी उत्तर-पुस्तिका के मुख-पृष्ठ पर लिखें ।

Q.P. Code given on the right hand side of the question paper should be written on the title page of the answer-book by the candidate.

(iii) कृपया जाँच कर लें कि इस प्रश्न-पत्र में **33** प्रश्न हैं ।

Please check that this question paper contains **33** questions.

(iv) **कृपया प्रश्न का उत्तर लिखना शुरू करने से पहले, उत्तर-पुस्तिका में प्रश्न का क्रमांक अवश्य लिखें ।**

Please write down the serial number of the question in the answer-book before attempting it.

(v) इस प्रश्न-पत्र को पढ़ने के लिए 15 मिनट का समय दिया गया है । प्रश्न-पत्र का वितरण पूर्वाह्न में 10.15 बजे किया जाएगा । 10.15 बजे से 10.30 बजे तक छात्र केवल प्रश्न-पत्र को पढ़ेंगे और इस अवधि के दौरान वे उत्तर-पुस्तिका पर कोई उत्तर नहीं लिखेंगे ।

15 minute time has been allotted to read this question paper. The question paper will be distributed at 10.15 a.m. From 10.15 a.m. to 10.30 a.m., the students will read the question paper only and will not write any answer on the answer-book during this period.

Click this link to buy latest Educart books on Amazon - https://amzn.to/3OFHQkO

सामान्य निर्देश :

निम्नलिखित निर्देशों को बहुत सावधानी से पढ़िए और उनका सख़्ती से पालन कीजिए :

(i) *इस प्रश्न-पत्र में **33** प्रश्न हैं । **सभी** प्रश्न **अनिवार्य** हैं ।*

(ii) *यह प्रश्न-पत्र **पाँच** खण्डों में विभाजित है – **क, ख, ग, घ** एवं **ङ** ।*

(iii) ***खण्ड क** में प्रश्न संख्या **1** से **16** तक बहुविकल्पीय (MCQ) प्रकार के **एक-एक** अंक के प्रश्न हैं ।*

(iv) ***खण्ड ख** में प्रश्न संख्या **17** से **21** तक अति लघु-उत्तरीय (VSA) प्रकार के **दो-दो** अंकों के प्रश्न हैं ।*

(v) ***खण्ड ग** में प्रश्न संख्या **22** से **28** तक लघु-उत्तरीय (SA) प्रकार के **तीन-तीन** अंकों के प्रश्न हैं ।*

(vi) ***खण्ड घ** में प्रश्न संख्या **29** तथा **30** केस-आधारित **चार-चार** अंकों के प्रश्न हैं । प्रत्येक प्रश्न में उपप्रश्न हैं तथा एक उपप्रश्न में आंतरिक विकल्प दिया गया है ।*

(vii) ***खण्ड ङ** में प्रश्न संख्या **31** से **33** दीर्घ-उत्तरीय (LA) प्रकार के **पाँच-पाँच** अंकों के प्रश्न हैं ।*

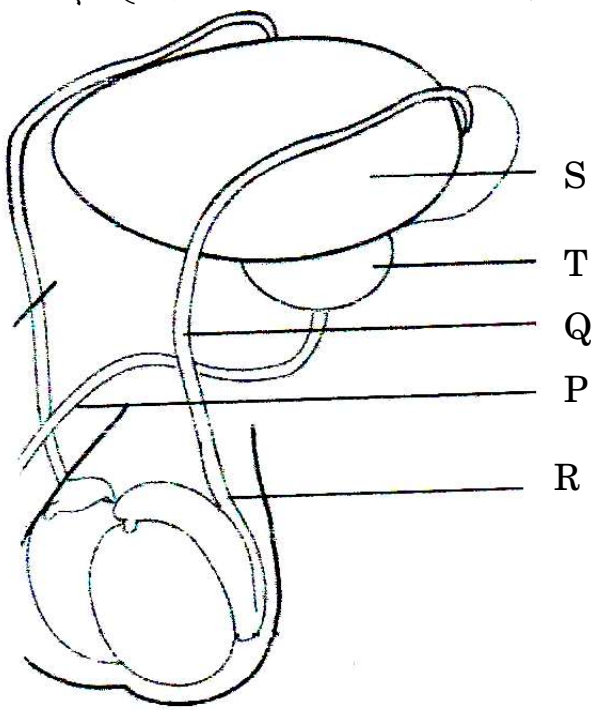
(viii) *प्रश्न-पत्र में समग्र विकल्प नहीं दिया गया है । यद्यपि, खण्ड ख के 1 प्रश्न में, खण्ड ग के 1 प्रश्न में, खण्ड घ के 2 प्रश्नों में तथा खण्ड ङ के 3 प्रश्नों में आंतरिक विकल्प का प्रावधान दिया गया है । परीक्षार्थी को इन प्रश्नों में से किसी एक प्रश्न का उत्तर लिखना है ।*

(ix) *जहाँ कहीं आवश्यक हो, साफ सुथरे और उचित रूप से नामांकित चित्र बनाए जाने चाहिए ।*

खण्ड क

*प्रश्न संख्या **1** से **16** तक बहुविकल्पीय प्रकार के **एक-एक** अंक के प्रश्न हैं ।* *16×1=16*

1. एक पुरुष ने गर्भनिरोध के लिए शल्यक्रिया विधि अपनाने का निर्णय लिया । चित्र में उस बिन्दु/अभिस्थल को पहचानिए जहाँ संबंधित भाग को काटा और बाँधा जाएगा ।



(a) बिन्दु S (b) बिन्दु R

(c) बिन्दु Q (d) बिन्दु P

Click this link to buy latest Educart books on Amazon - https://amzn.to/3OFHQkO

General Instructions :

Read the following instructions very carefully and strictly follow them :

(i) *This question paper contains **33** questions. **All** questions are **compulsory**.*

(ii) *This question paper is divided into **five** Sections – **A, B, C, D** and **E**.*

(iii) *In **Section A** – Questions no. **1** to **16** are multiple choice (MCQ) type questions, carrying **1** mark each.*

(iv) *In **Section B** – Questions no. **17** to **21** very short answer (VSA) type questions, carrying **2** marks each.*

(v) *In **Section C** – Questions no. **22** to **28** are short answer (SA) type questions, carrying **3** marks each.*

(vi) *In **Section D** – Questions no. **29** and **30** are case-based questions carrying **4** marks each. Each question has subparts with internal choice in one subpart.*

(vii) *In **Section E** – Questions no. **31** to **33** are long answer (LA) type questions carrying **5** marks each.*

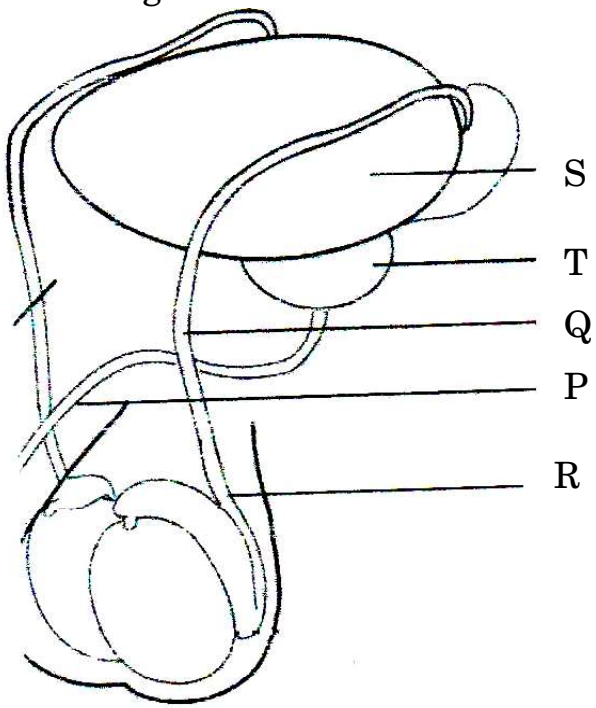
(viii) *There is no overall choice. However, an internal choice has been provided in 1 question in Section B, 1 question in Section C, 2 questions in Section D and 3 questions in Section E. A candidate has to attempt only one of the alternatives in such questions.*

(ix) *Wherever necessary, neat and properly labelled diagrams should be drawn.*

SECTION A

*Questions no. **1** to **16** are Multiple Choice (MCQ) type Questions, carrying **1** mark each.* *16×1=16*

1. A human male decides to adopt a surgical method for contraception. Identify the point in the diagram where a cut would be made and tied.



(a) Point S (b) Point R

(c) Point Q (d) Point P

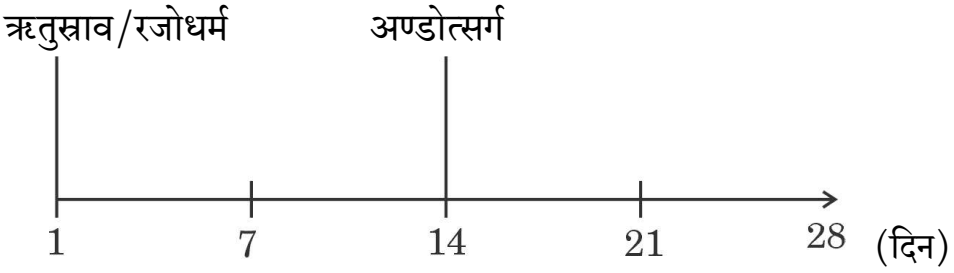
Click this link to buy latest Educart books on Amazon - https://amzn.to/3OFHQkO

2. काली मिर्च के परिपक्व बीज में निम्नलिखित में से कौन-सी संरचना भली-भाँति विकसित होती है ?

(a) परिभ्रूणपोष (b) पुष्पासन

(c) बाह्यदल (d) पुष्पवृंत

3. निम्नलिखित रेखाचित्र में एक स्वस्थ युवा स्त्री (युवती) के 28 दिनों के आर्तव चक्र का अभिचित्रण किया गया ।



उस विकल्प का चयन कीजिए जिन दिनों की अवधि में यह स्त्री सर्वाधिक जननक्षम होगी तथा जिसमें उसकी यह जननक्षमता न्यूनतम होगी ।

	सर्वाधिक जननक्षम दिन (अवधि)	*न्यूनतम जननक्षम दिन (अवधि)*
(a)	14 – 21	1 – 7
(b)	10 – 17	21 – 28
(c)	1 – 7	14 – 21
(d)	21 – 28	7 – 14

4. भूवैज्ञानिक समय मापक्रम के मेसोज़ोइक युग की अवधि में निम्नलिखित में से कौन-से विद्यमान नहीं थे ?

(a) फर्न (b) हॉर्सटेल

(c) जिंकगोस (d) ब्रायोफाइट्स

5. निम्नलिखित विकल्पों में से उस तत्त्व की पहचान कीजिए जिसका उपयोग हर्षे तथा चेस ने अपने प्रयोग में प्रोटीन को लेबल करने के लिए किया था :

(a) P^{32} (b) S^{32}

(c) S^{35} (d) P^{35}

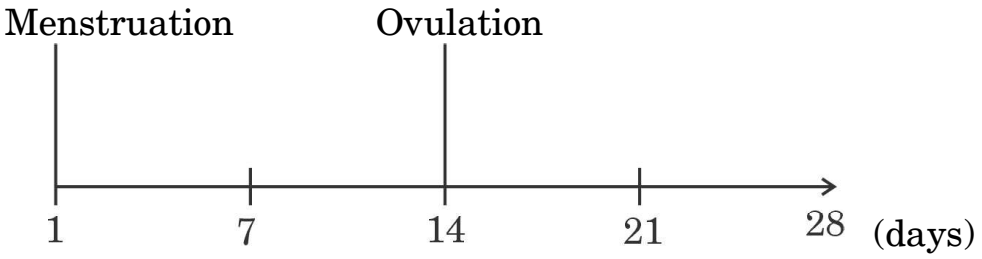
Click this link to buy latest Educart books on Amazon - https://amzn.to/3OFHQkO

2. Which of the following structures is well-developed in a mature seed of black pepper ?

(a) Perisperm (b) Thalamus

(c) Sepals (d) Peduncle

3. Observe the following line diagram depicting the 28 days menstrual cycle of a healthy young woman.



Select the option of days on which this woman would be most and least fertile.

	Most fertile days	*Least fertile days*
(a)	14 – 21	1 – 7
(b)	10 – 17	21 – 28
(c)	1 – 7	14 – 21
(d)	21 – 28	7 – 14

4. Which one of the following was not present during the Mesozoic Era of the geological time scale ?

(a) Ferns (b) Horsetails

(c) Ginkgos (d) Bryophytes

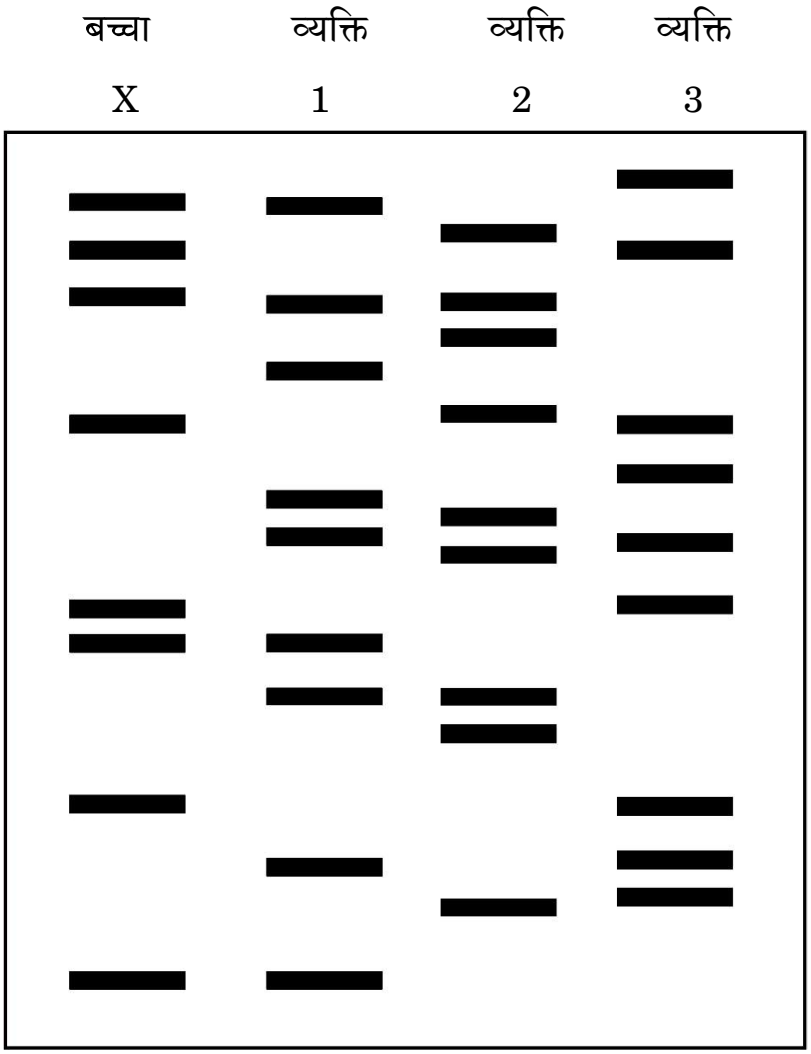
5. Identify the element used by Hershey and Chase to label the protein in their experiment, from the following options :

(a) P^{32} (b) S^{32}

(c) S^{35} (d) P^{35}

Click this link to buy latest Educart books on Amazon - https://amzn.to/3OFHQkO

6. नीचे एक बच्चे के तथा तीन अन्य व्यक्तियों 1, 2 तथा 3 के डीएनए के प्रतिरूप प्रोफ़ाइल दर्शाए गए हैं । ये व्यक्ति अपने-आप को बच्चे का जनक बताते हैं । बच्चे के वास्तविक जनक/जनकों को दर्शाने वाले विकल्प को चुनिए ।



(a) व्यक्ति 1 तथा 3

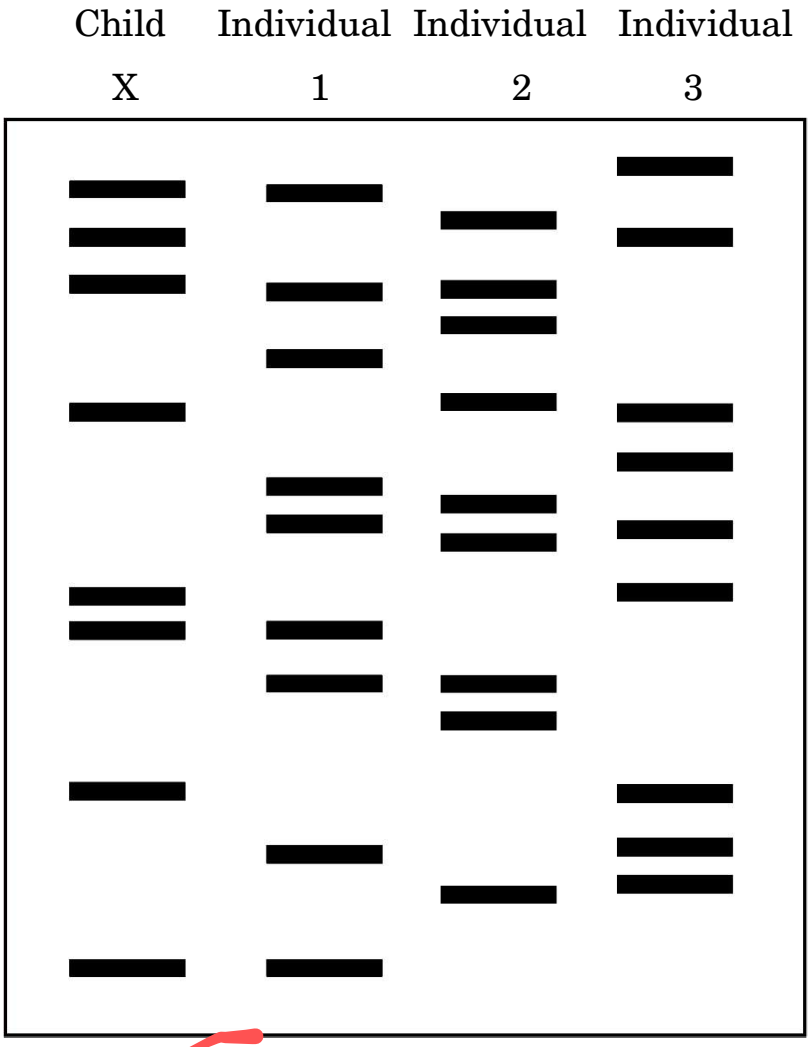
(b) व्यक्ति 1 तथा 2

(c) व्यक्ति 2 तथा 3

(d) 1, 2 तथा 3 में से बच्चे का जनक केवल व्यक्ति 1 है

Click this link to buy latest Educart books on Amazon - https://amzn.to/3OFHQkO

6. DNA profiles of the child and three individuals 1, 2 and 3 who claim to be the parents of the child are given below. Select the option that shows the correct actual parent/parents of the child.



(a) Individual 1 and 3

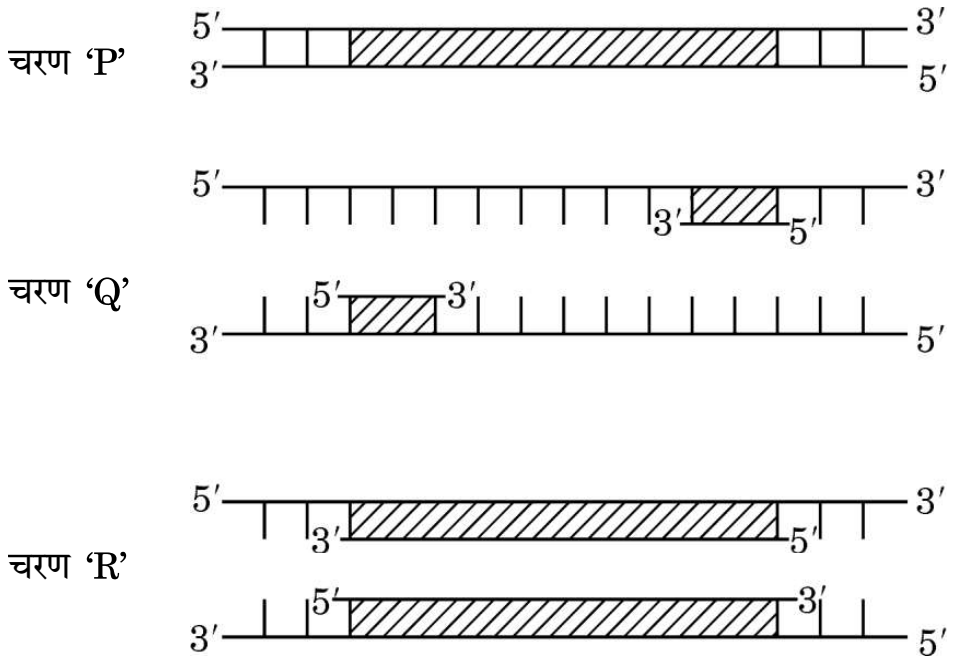
(b) Individual 1 and 2

(c) Individual 2 and 3

(d) Individual 1 is the only parent of the child amongst 1, 2 and 3

Click this link to buy latest Educart books on Amazon - https://amzn.to/3OFHQkO

7. दिए गए योजनात्मक आरेख में पॉलीमरेज शृंखला अभिक्रिया के तीन चरणों 'P', 'Q' तथा 'R' को दर्शाया गया है ।



ऊपर दिए गए आरेखों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन-से कथन सही हैं ?

(i) चरण 'P' कम तापमान पर निष्क्रियकरण दर्शाता है ।

(ii) चरण 'Q' डीएनए रज्जु का उच्च तापमान पर विकृतिकरण के पश्चात् तापानुशीतन (अनीलन) का परिचायक है ।

(iii) चरण 'R' तापस्थायी डीएनए पॉलीमरेज की उपस्थिति में डीएनए का प्रसार है ।

(iv) चरण 'Q' उपक्रामक (प्राइमर) के दो सेटों के साथ प्रसार है ।

(a) केवल (i) और (iii)

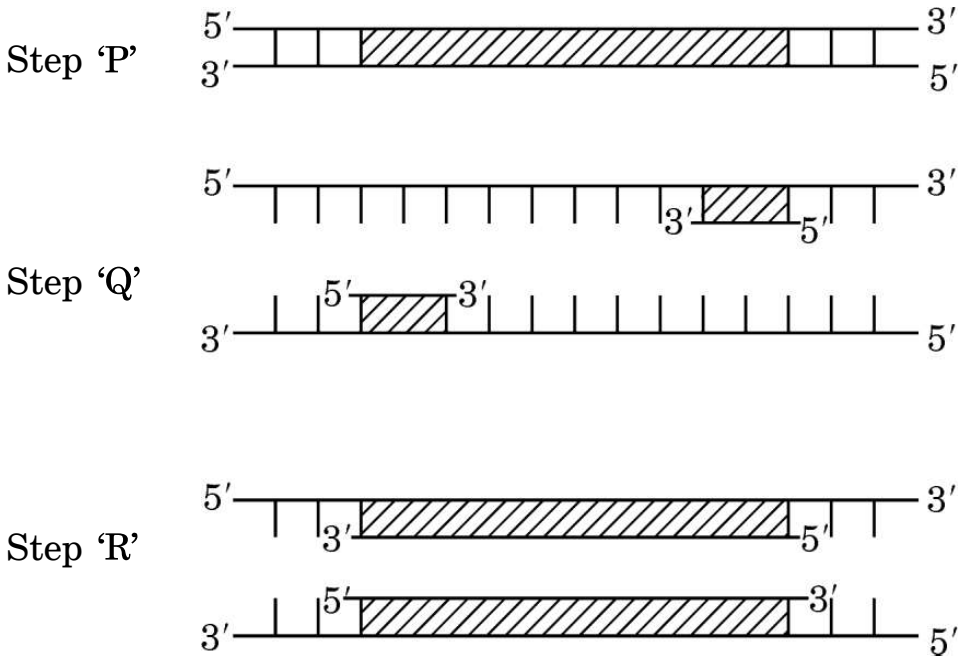
(b) केवल (ii) और (iii)

(c) केवल (ii)

(d) केवल (i)

Click this link to buy latest Educart books on Amazon - https://amzn.to/3OFHQkO

7. The given schematic illustration shows three steps 'P', 'Q' and 'R' of the polymerase chain reaction.



Which of the following statements are correct with reference to the illustration given above ?

(i) Step 'P' is showing denaturation at low temperature.

(ii) Step 'Q' is a denaturation of DNA strand at high temperature, followed by annealing.

(iii) Step 'R' is an extension of DNA in presence of thermostable DNA polymerase.

(iv) Step 'Q' is extension with two sets of primers.

(a) (i) and (iii) only

(b) (ii) and (iii) only

(c) (ii) only

(d) (i) only

Click this link to buy latest Educart books on Amazon - https://amzn.to/3OFHQkO

8. उस कवक को पहचानिए जो प्रसिद्ध 'रॉक्यूफोर्ट चीज़' को परिपक्व करता है :

(a) *सैकेरोमाइसीज़ सैरीविसी*

(b) *प्रोपिओनिबैक्टीरियम शारमैनाई*

(c) *मोनैस्कस परप्यूरियस*

(d) *पेनिसिलियम नोटेटम*

9. मानव शरीर में टी-लसीकाणु के संदर्भ में निम्नलिखित में से उस/उन विकल्प/विकल्पों को चुनिए, जो सही कथन नहीं है/हैं ।

(i) वे एक प्रकार की श्वेत रुधिर कोशिकाएँ हैं ।

(ii) उनका निर्माण अस्थि मज्जा में होता है ।

(iii) वे शरीर के अंदर हर समय सक्रिय रहती हैं ।

(iv) वे अस्थि मज्जा में परिपक्व होती हैं ।

(a) केवल (i) और (iv)

(b) केवल (iii)

(c) केवल (iv)

(d) केवल (iii) और (iv)

10. निम्नलिखित में से कौन-सा क्षेत्र जैव-विविधता का हॉटस्पॉट ***नहीं*** है ?

(a) इंडो-बर्मा क्षेत्र

(b) मेघालय की जयंतिया पहाड़ी

(c) पश्चिमी घाट और श्रीलंका

(d) हिमालय

11. मानव क्रियाकलापों द्वारा अकसर आवासीय क्षति होती है, जिसके कारण आवास में खंडन होने से आवास के छोटे-छोटे खंड बन जाते हैं । उन कथनों का चयन कीजिए, जो छोटे आवासीय खंडों का उसी आवास के बड़े खंडों से विभेद करते हैं ।

(i) यहाँ बाहरी जातियाँ कभी परिलक्षित नहीं होंगी ।

(ii) बड़े जन्तुओं की समष्टि घट जाएगी ।

(iii) जैव-विविधता कम हो जाती है ।

(iv) आस-पास के आवास क्षेत्रों से स्पर्धा बढ़ जाती है ।

(a) केवल (ii) , (iii) और (iv)

(b) केवल (ii) और (iv)

(c) केवल (i) और (iii)

(d) केवल (i), (ii) और (iii)

Click this link to buy latest Educart books on Amazon - https://amzn.to/3OFHQkO

8. Identify the fungus that ripens the famous 'Roquefort' cheese :

(a) *Saccharomyces cerevisiae*

(b) *Propionibacterium sharmanii*

(c) *Monascus purpureus*

(d) *Penicillium notatum*

9. Select the options which is/are incorrect statement(s) with respect to T-lymphocytes in the human body.

(i) They are a type of white blood cells.

(ii) They are produced in bone marrow.

(iii) They remain active at all times in the body.

(iv) They mature in the bone marrow.

(a) (i) and (iv) only (b) (iii) only

(c) (iv) only (d) (iii) and (iv) only

10. Which one among the following regions is ***not*** a hotspot of biodiversity ?

(a) The Indo-Burma Region

(b) Jaintia Hills in Meghalaya

(c) The Western Ghats and Sri Lanka

(d) The Himalayas

11. Human settlement often leads to habitat loss which leads to fragmentation, forming smaller patches of habitats. Select the statements that describe how a small patch differs from a large patch of the same habitat.

(i) Invasive species will never be seen here.

(ii) Population of large animals decreases.

(iii) Biodiversity decreases.

(iv) Competition from surrounding habitats increases.

(a) (ii), (iii) and (iv) only

(b) (ii) and (iv) only

(c) (i) and (iii) only

(d) (i), (ii) and (iii) only

Click this link to buy latest Educart books on Amazon - https://amzn.to/3OFHQkO

12. उस विकल्प को पहचानिए जो निम्न चित्र में दिखाए गए ऑस्ट्रेलिया के एक ही आवास में रहने वाले दो जन्तुओं के विकास के सही प्रकार को निरूपित करता है ।

चूहा शिशुधानी चूहा

(a) अभिसारी विकास

(b) विखंडित चयन

(c) अपसारी विकास

(d) समजात पूर्वज परंपरा

प्रश्न संख्या 13 से 16 के लिए, दो कथन दिए गए हैं — जिनमें एक को अभिकथन (A) तथा दूसरे को कारण (R) द्वारा अंकित किया गया है । इन प्रश्नों के सही उत्तर नीचे दिए गए कोडों (a), (b), (c) और (d) में से चुनकर दीजिए ।

(a) अभिकथन (A) और कारण (R) दोनों सही हैं और कारण (R), अभिकथन (A) की सही व्याख्या करता है ।

(b) अभिकथन (A) और कारण (R) दोनों सही हैं, परन्तु कारण (R), अभिकथन (A) की सही व्याख्या ***नहीं*** करता है ।

(c) अभिकथन (A) सही है, परन्तु कारण (R) ग़लत है ।

(d) अभिकथन (A) ग़लत है, परन्तु कारण (R) सही है ।

13. *अभिकथन (A) :* कोविड-19 विषाणु का जीवन-काल अल्प होता है तथा वह बहुत तीव्रता से नवीन स्ट्रेन में विकसित हो जाता है ।

कारण (R) : आरएनए के अस्थाई होने के कारण, इसमें तीव्र गति से उत्परिवर्तन होता है ।

Click this link to buy latest Educart books on Amazon - https://amzn.to/3OFHQkO

12. Identify the option that gives the correct type of evolution exhibited by the two animals shown, living in the same habitat in Australia.

Mouse Marsupial mouse

(a) Convergent Evolution

(b) Disruptive Selection

(c) Divergent Evolution

(d) Homologous Ancestry

For Questions number 13 to 16, two statements are given — one labelled as Assertion (A) and the other labelled as Reason (R). Select the correct answer to these questions from the codes (a), (b), (c) and (d) as given below.

(a) Both Assertion (A) and Reason (R) are true and Reason (R) is the correct explanation of the Assertion (A).

(b) Both Assertion (A) and Reason (R) are true, but Reason (R) is ***not*** the correct explanation of the Assertion (A).

(c) Assertion (A) is true, but Reason (R) is false.

(d) Assertion (A) is false, but Reason (R) is true.

13. *Assertion (A) :* The Covid-19 virus has a shorter life-span and evolves into new strains at a fast speed.

Reason (R) : RNA being unstable, mutates at a faster rate.

Click this link to buy latest Educart books on Amazon - https://amzn.to/3OFHQkO

14. *अभिकथन (A) :* डीएनए अनुक्रमण के लिए, एक कोशिका का समग्र (सारा) डीएनए विलग करके उसे अपेक्षाकृत छोटे आकार के यादृच्छिक खण्डों में बाँट देते हैं ।

कारण (R) : मानव जीनोम में लगभग 3×10^9 क्षार युग्म मिलते हैं और अनुक्रम जानने का कुल अनुमानित मूल्य (खर्चा) बहुत ही अधिक है ।

15. *अभिकथन (A) :* जीव-विज्ञानविद् भली-भाँति जानते हैं कि वर्तमान समय में प्रोकैरिओट्स की कितनी जातियाँ जीवित हैं ।

कारण (R) : पारंपरिक वर्गीकरण के तरीके सूक्ष्मजीवी जातियों को पहचानने के लिए उपयुक्त (समर्थ) नहीं हैं ।

16. *अभिकथन (A) :* मैरी मैलॉन अनेक वर्षों तक टाइफॉइड फैलाती रही ।

कारण (R) : *साल्मोनेला टाइफी* आमतौर से संदूषित भोजन तथा जल द्वारा छोटी आँत में प्रवेश करता है ।

खण्ड ख

17. (क) एक आवृतबीजी (ऐंजियोस्पर्म) में नर युग्मकोद्भिद के विकास के प्रक्रम की व्याख्या कीजिए ।

(ख) इसे नर युग्मकोद्भिद के नाम से क्यों जाना जाता है ? *2*

18. (क) ऐसे दो संस्थानों के नाम लिखिए जिन्होंने भारत में बायोगैस उत्पादन की तकनीक को विकसित किया ।

(ख) इस तकनीक में प्रयुक्त प्रमुख सिद्धान्त की व्याख्या कीजिए । *2*

Click this link to buy latest Educart books on Amazon - https://amzn.to/3OFHQkO

14. *Assertion (A) :* For DNA sequencing, the total DNA from a cell is isolated and converted into random fragments of relatively smaller sizes.

Reason (R) : Human genome is said to have approximately 3×10^9 bp and the total estimated cost for sequencing is very high.

15. *Assertion (A) :* Biologists are sure about how many prokaryotic species are living now.

Reason (R) : The conventional taxonomic methods are not suitable for identifying microbial species.

16. *Assertion (A) :* Mary Mallon continued to spread typhoid for many years.

Reason (R) : *Salmonella typhi* generally enters the small intestine through food and water contaminated with it.

SECTION B

17. (a) Explain the process of the development of a male gametophyte in an angiosperm.

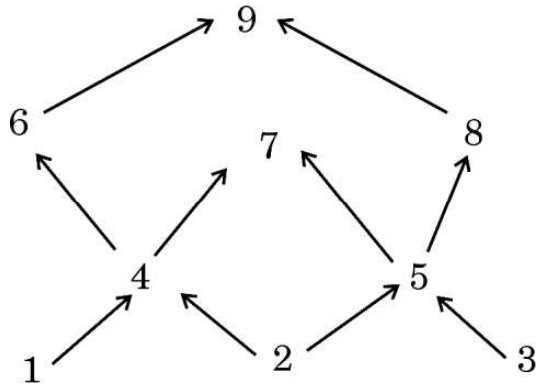
(b) Why is it called a male gametophyte ? *2*

18. (a) Name the two institutes which developed the technology of biogas production in India.

(b) Explain the main principle used in this technology. *2*

Click this link to buy latest Educart books on Amazon - https://amzn.to/3OFHQkO

19. नौ जीवों के आहार जाल को निम्न आरेख द्वारा दर्शाया गया है ।



(क) आहार जाल में दो उत्पादकों तथा दो मांसाहारी जीवों को पहचानिए ।

(ख) इस आहार जाल का चित्रण करते हुए क्या एक पारिस्थितिक पिरैमिड बना सकते हैं ? अपने उत्तर के समर्थन में कारण दीजिए । *2*

20. (क) 'निवेशी निष्क्रियता' (इनसर्शनल इनएक्टीवेशन) पुनर्योगज डीएनए को पहचानने की एक विधि (उपाय) है । इस विधि की व्याख्या कीजिए । *2*

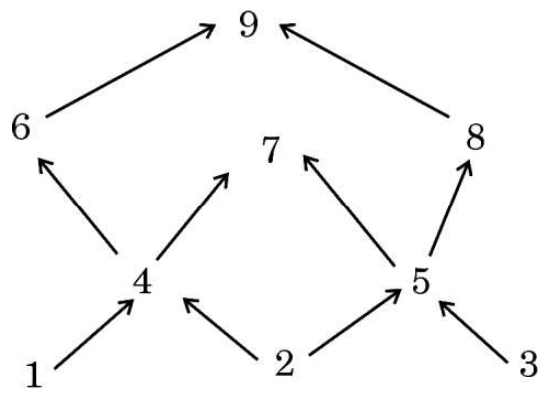
अथवा

(ख) किसी रोग के नैदानिक लक्षण के दिखाई देने से पहले ही उसकी पहचान में प्रयुक्त पुनर्योगज डीएनए प्रौद्योगिकी किस प्रकार सहायक है, व्याख्या कीजिए । *2*

21. 22 अगस्त, 2022 को, अमेज़ॉन वर्षावनों में दावानल (आग लगने) की 3358 घटनाएँ हुईं । इस घटना का पर्यावरण के जैविक तथा अजैविक घटकों पर पड़ने वाले एक अल्पकालिक तथा एक दीर्घकालिक प्रभाव का उल्लेख कीजिए । *2*

Click this link to buy latest Educart books on Amazon - https://amzn.to/3OFHQkO

19. Given below is a food web that involves nine organisms.



(a) Identify two producers and two carnivores shown in the food web.

(b) Is it possible to make an ecological pyramid depicting this food web ? Give reason in support of your answer. *2*

20. (a) 'Insertional inactivation' is a method to detect recombinant DNA. Explain the method. *2*

OR

(b) Explain how recombinant DNA technology is used to detect a disease even before any clinical symptom appears. *2*

21. On August 22 in the year 2022, 3358 fires were detected in the Amazon rainforests. Write one short-term and one long-term effect of this event on the biotic and abiotic components of the environment. *2*

Click this link to buy latest Educart books on Amazon - https://amzn.to/3OFHQkO

खण्ड ग

22. प्रत्येक के एक उदाहरण की सहायता से निम्नलिखित समष्टि पारस्परिक-क्रियाओं की व्याख्या कीजिए : *3*

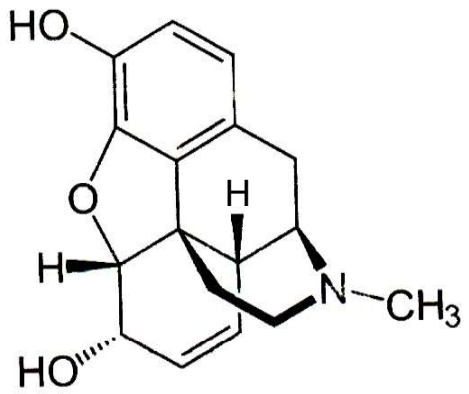
(क) ब्रूड (अंड) परजीविता

(ख) सहोपकारियों का सह-विकास

23. (क) उस सूत्रकृमि का वैज्ञानिक नाम लिखिए जो तंबाकू के पौधों को संक्रमित करता है । पौधे के उस भाग का नाम भी लिखिए जिसे यह संक्रमित करता है ।

(ख) इस कृमि के आक्रमण से सुरक्षा के लिए *ऐग्रोबैक्टीरियम* का उपयोग कैसे करते हैं ? *3*

24.



(क) उपर्युक्त रासायनिक संरचना का निरूपण करने वाले ड्रग के संवर्ग का नाम लिखिए ।

(ख) यदि इसके मेथिल समूह को ऐसीटिल समूह से प्रतिस्थापित कर दिया जाए तो हमें एक कड़वा क्रिस्टली यौगिक प्राप्त होता है । इस यौगिक का नाम लिखिए ।

(ग) इन यौगिकों के प्राकृतिक स्रोत का नाम लिखिए ।

(घ) ड्रग के इस संवर्ग का मानव शरीर पर पड़ने वाले हानिकारक प्रभावों का उल्लेख कीजिए । *3*

Click this link to buy latest Educart books on Amazon - https://amzn.to/3OFHQkO

SECTION C

22. Explain the following population interactions with the help of one example each : *3*

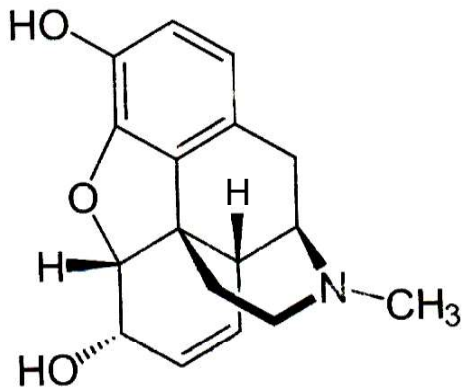
(a) Brood Parasitism

(b) Co-evolution of mutualists

23. (a) Write the scientific name of the nematode that infests the tobacco plants and the part that it infests.

(b) How is *Agrobacterium* used to protect tobacco plant from this attack ? *3*

24.



(a) Name the category of drugs represented by the chemical structure given above.

(b) If the methyl group is substituted by acetyl group we get a bitter crystalline compound. Name the compound.

(c) Name the natural source of these compounds.

(d) State the harmful effects of this class of drugs on the human body. *3*

Click this link to buy latest Educart books on Amazon - https://amzn.to/3OFHQkO

25. (क) डार्विन के प्राकृतिक वरण के सिद्धान्त को व्यापक रूप से स्वीकार किया गया है, परन्तु आधुनिक जीवविज्ञानविदों ने इसकी कुछ सीमाओं की पहचान की है । पहचानी गई इन सीमाओं का उल्लेख कीजिए ।

(ख) आधुनिक काल में विकास के सबसे स्वीकृत सिद्धान्त का नाम लिखकर उसका उल्लेख कीजिए ।

(ग) डार्विन के विकासवाद में पहचानी गई सीमाओं को आधुनिक जीव विज्ञान द्वारा समझाने के किन्हीं दो तरीकों का उल्लेख कीजिए । *3*

26. (क) (i) किसी सुकेन्द्रकी कोशिका में कितने प्रकार के आरएनए पॉलीमरेज़ पाए जाते हैं ? उल्लेख कीजिए कि उनमें से कौन-सा आरएनए पॉलीमरेज़ विषमांगी केन्द्रकीय आरएनए (hnRNA) का अनुलेखन करता है ।

(ii) mRNA के रूप में केन्द्रक से बाहर आने से पूर्व hnRNA में होने वाले बदलाव लिखिए । *3*

अथवा

(ख) किसी भी कोशिका में केंद्रक की परिमिति की अपेक्षा उसके अंदर के डीएनए की लंबाई बहुत अधिक होती है । समझाइए कि एक सुकेन्द्रकी (यूकैरियोटिक) कोशिका में यह बृहत् डीएनए कैसे पेकेज़्ड होता है । *3*

Click this link to buy latest Educart books on Amazon - https://amzn.to/3OFHQkO

25. (a) Darwin's theory of Natural Selection is widely accepted but some limitations have been identified by modern biologists. Mention the limitations identified.

(b) Name and state the most accepted theory of evolution in modern times.

(c) Mention any two ways the limitations identified in Darwin's theory of evolution are explained in modern biology. *3*

26. (a) (i) How many types of RNA polymerases are there in a eukaryote cell ? Mention which one of them transcribes hnRNA.

(ii) Write the changes that hnRNA undergoes before it leaves the nucleus as mRNA. *3*

OR

(b) The length of DNA in any cell is far greater than the dimension of its nucleus. Explain how this enormous DNA is packaged in a eukaryotic cell. *3*

Click this link to buy latest Educart books on Amazon - https://amzn.to/3OFHQkO

27. निम्नलिखित संक्षिप्त संकेतों का विस्तृत पूरा नाम लिखिए तथा समझाइए कि 'टेस्ट ट्यूब बेबी' कार्यक्रम में इनका उपयोग किस प्रकार करते हैं : *3*

(क) जी.आई.एफ.टी.

(ख) जेड.आई.एफ.टी.

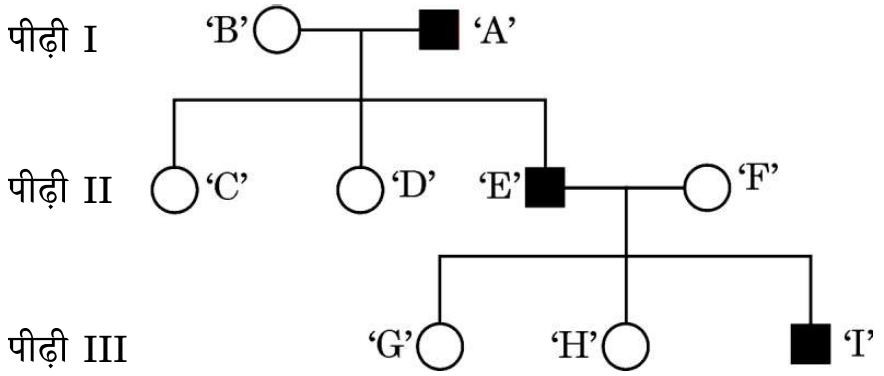
(ग) आई.यू.आई.

28. एक स्त्री (मानव मादा) में युग्मनज (ज़ाइगोट) की अंडवाहिनी के संकीर्ण पथ (इस्थमस) से प्रारंभ होकर गर्भाशय में अंतर्रोपण (इम्प्लांटेशन) तक की यात्रा का पथ निर्धारण कीजिए । इस दौरान युग्मनज में होने वाले परिवर्तनों की व्याख्या कीजिए । *3*

खण्ड घ

निम्नलिखित प्रश्न केस-आधारित प्रश्न हैं । केस को सावधानीपूर्वक पढ़िए और दिए गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए ।

29. एक परिवार की तीन पीढ़ियों तक के एक वंशागत (आनुवंशिक) विकार को निम्न वंशावली चार्ट द्वारा दर्शाया गया है । चार्ट का अध्ययन कीजिए तथा उसके नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर लिखिए ।



(i) वंशावली चार्ट के अनुसार क्या यह विकार लिंग-सहलग्न है अथवा अलिंगी क्रोमोसोम सहलग्न विकार है ? अपने उत्तर के समर्थन में कारण दीजिए । *1*

Click this link to buy latest Educart books on Amazon - https://amzn.to/3OFHQkO

27. Expand and explain the following techniques used in the 'Test Tube Baby' programme : *3*

(a) GIFT

(b) ZIFT

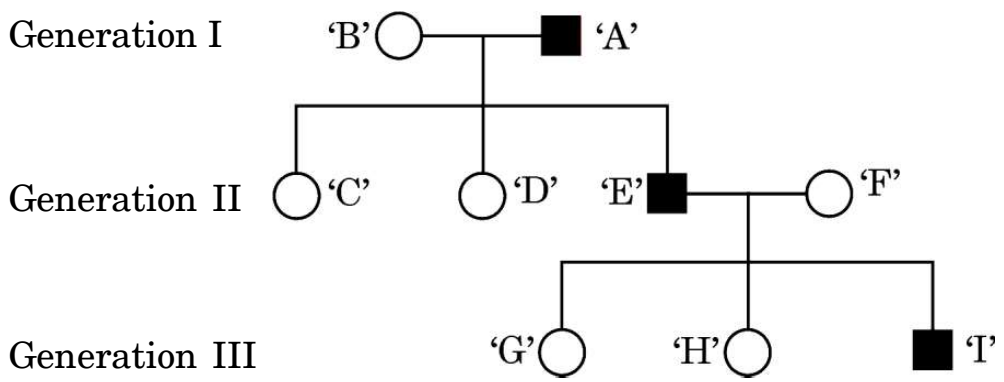
(c) IUI

28. Trace the journey of a zygote from the isthmus of the fallopian tube up to its implantation in the uterus of a human female. Highlight the changes the zygote undergoes during the course of its journey up to implantation. *3*

SECTION D

The following questions are case-based questions. Read the cases carefully and answer the questions that follow.

29. The following pedigree chart shows the inheritance of a genetic disorder up to three generations of a family. Observe the chart and answer the questions that follow.



(i) Is the disease sex-linked or autosomal as per the chart ? Give reasons in support of your answer. *1*

Click this link to buy latest Educart books on Amazon - https://amzn.to/3OFHQkO

(ii) क्या यह एक अप्रभावी विकार है अथवा प्रभावी विकार है ? *1*

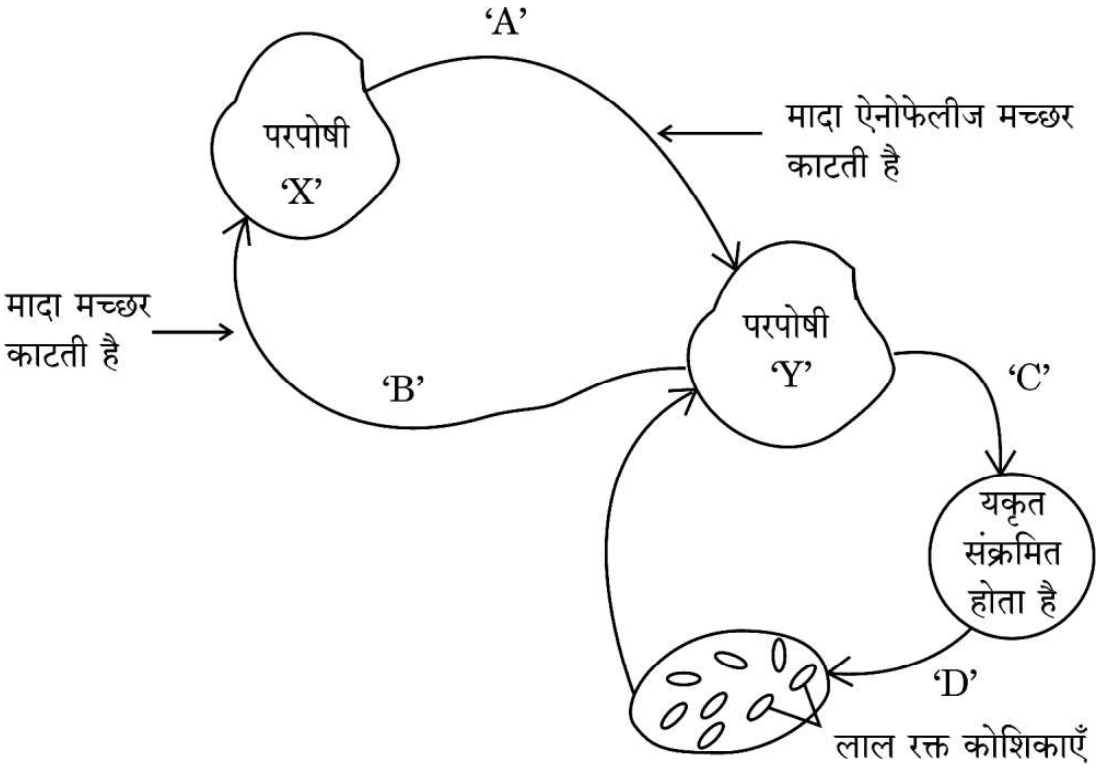
(iii) व्यष्टि 'C', 'D' तथा 'H' के जीनोटाइप लिखिए । *1*

(iv) (क) यदि स्त्री 'D' एक सामान्य पुरुष से विवाह करती है, तो उनकी पुत्री के इस विकार से ग्रस्त होने की संभाव्यता कितनी है ? *1*

अथवा

(iv) (ख) यदि माँ 'B' इस विकार की संवाहक है, तो उनकी पुत्री के इस रोग से ग्रस्त होने की संभाव्यता क्या है ? *1*

30. नीचे दिए गए चित्र में एक रोगजनक प्रोटोज़ोअन का जीवन चक्र दर्शाया गया है ।



(i) उस परजीवी का नाम लिखिए जो परपोषी 'X' से परपोषी 'Y' में स्थानान्तरित हुआ है । *1*

(ii) यकृत में परजीवी में होने वाले परिवर्तनों को लिखिए । *1*

Click this link to buy latest Educart books on Amazon - https://amzn.to/3OFHQkO

(ii) Is it a recessive or a dominant disorder ? *1*

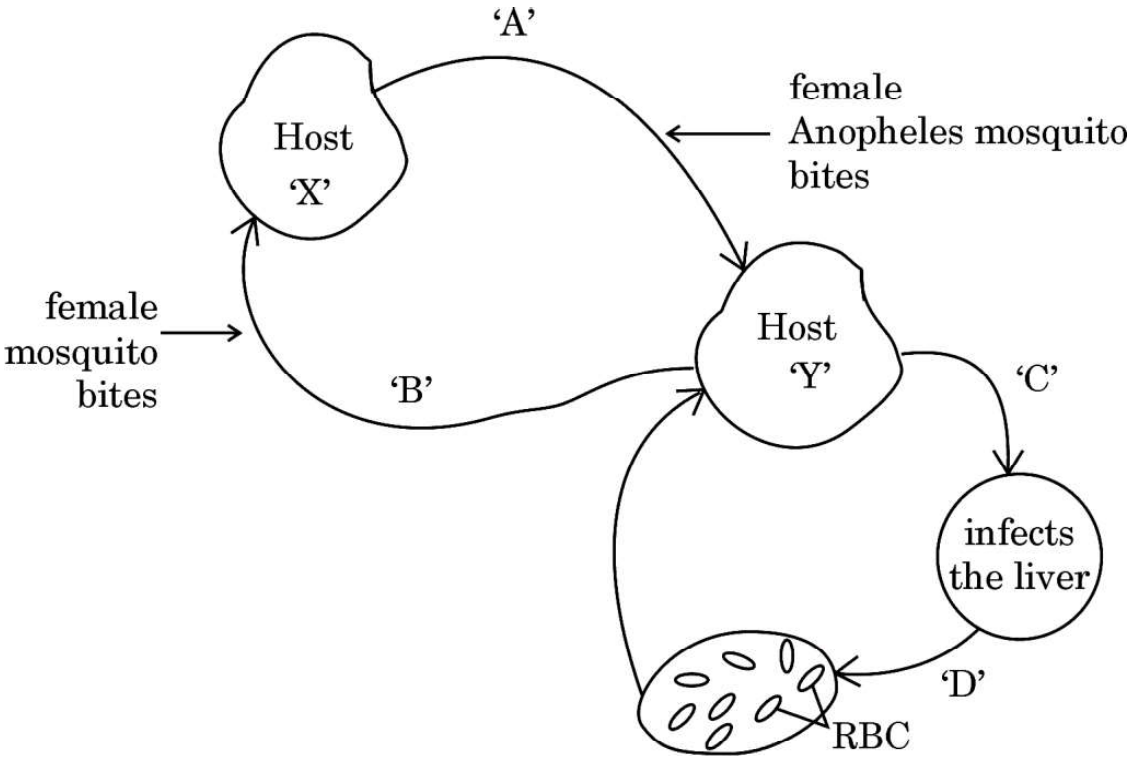
(iii) Write the genotypes of the individuals 'C', 'D' and 'H'. *1*

(iv) (a) If the female 'D' marries a normal man, what will be the probability of their daughter being a sufferer of this disease ? *1*

OR

(iv) (b) If the mother 'B' is a carrier of the disease, what will be the probability of their daughter being a sufferer of this disease ? *1*

30. The diagram shows the life cycle of a pathogenic protozoan.



(i) Name the parasitic stage that is being transferred from host 'X' to host 'Y'. *1*

(ii) Write the changes the parasite undergoes in the liver. *1*

Click this link to buy latest Educart books on Amazon - https://amzn.to/3OFHQkO

(iii) जब यह परजीवी लाल रक्त कोशिकाओं में प्रवेश करता है, तो उसमें होने वाले परिवर्तनों का उल्लेख कीजिए । *1*

(iv) (क) जब परपोषी 'X', संक्रमित परपोषी 'Y' से रक्त आहार प्राप्त करता है, तो उसमें (परपोषी में) होने वाले परिवर्तनों का उल्लेख कीजिए । *1*

अथवा

(iv) (ख) रोगजनक के जीवन चक्र की किस अवस्था में परपोषी 'Y' को रोग के लक्षणों का अनुभव होता है ? रोग का नाम तथा इसके लक्षणों के लिए उत्तरदायी आविष पदार्थ का नाम लिखिए । *1*

खण्ड ङ

31. (क) प्रोटीन संश्लेषण के लिए तीनों प्रकार के आरएनए यथा अंतरण आरएनए (t-RNA), एम-आरएनए (m-RNA) तथा आर-आरएनए (r-RNA) की आवश्यकता होती है । असीमकेन्द्रकियों में प्रोटीन संश्लेषण की प्रक्रिया में प्रत्येक की भूमिका की व्याख्या कीजिए । *5*

अथवा

(ख) एक समयुग्मजी मटर के हरे बीज वाले लंबे पौधे का संकरण समयुग्मजी पीले बीज वाले बौने पौधों से कराया गया ।

(i) F_1 पीढ़ी के संभावित लक्षणप्ररूप (फीनोटाइप) तथा जीनप्ररूप (जीनोटाइप) लिखिए ।

(ii) मेंडल के उन नियमों का उल्लेख कीजिए जिनकी F_1 पीढ़ी द्वारा पुष्टि हुई ।

(iii) F_2 पीढ़ी का फीनोटाइप अनुपात उनके संभाव्य फीनोटाइप के नाम सहित लिखिए ।

(iv) F_1 संतति द्वारा उत्पन्न नर युग्मकों तथा मादा युग्मकों के जीनप्ररूप (जीनोटाइप) लिखिए । *5*

Click this link to buy latest Educart books on Amazon - https://amzn.to/3OFHQkO

(iii) Write the changes the parasite undergoes when it enters the RBC. *1*

(iv) (a) Trace the changes the parasite undergoes when the host 'X' takes its blood meal from infected host 'Y'. *1*

OR

(iv) (b) At which stage during the life cycle of the pathogen does the host 'Y' experience the symptoms of the disease ? Name the disease and the toxic substance responsible for these symptoms. *1*

SECTION E

31. (a) Protein synthesis requires the services of all three types of RNAs, namely t-RNA, m-RNA and r-RNA. Explain the role of each of them during the process of protein synthesis in prokaryotes. *5*

OR

(b) A homozygous tall pea plant with green seeds is crossed with a homozygous dwarf pea plant with yellow seeds.

(i) Write the possible phenotype and genotype of F_1 generation.

(ii) State the laws of Mendel that are proved true by the F_1 generation.

(iii) Mention the F_2 phenotypic ratio along with their possible phenotypes.

(iv) Write the genotypes of the male and female gametes produced by F_1 progeny. *5*

Click this link to buy latest Educart books on Amazon - https://amzn.to/3OFHQkO

32. (क) पुनर्योगज डीएनए प्रौद्योगिकी के संदर्भ में निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखिए : *5*

(i) r-डीएनए प्रौद्योगिकी के लिए प्लाज़्मिड को एक महत्त्वपूर्ण साधन क्यों माना जाता है ? प्लाज़्मिड्स को कहाँ से विलग कर सकते हैं ? (कोई दो स्रोत लिखिए)

(ii) क्लोनिंग संवाहक में 'ori' तथा वरण-योग्य चिह्नक की भूमिका की व्याख्या कीजिए ।

(iii) "प्रतिबंधन एंडोन्यूक्लिऐज़ के बिना r-डीएनए प्रौद्योगिकी नहीं हो सकती ।" कथन की न्यायसंगतता सिद्ध कीजिए ।

अथवा

(ख) Bt-फ़सलों पर आधारित निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए : *5*

(i) बिना आनुवंशिकत: रूपांतरित कपास की फ़सल की अपेक्षा किसान Bt-कपास की फ़सल उगाना क्यों पसन्द करते हैं ?

(ii) ऐसे दो कीटों के नाम लिखिए जो Bt-जीव-विष से मर जाते हैं ।

(iii) Bt-जीव-विष की कार्यविधि की व्याख्या कीजिए जिसके द्वारा Bt-जीव-विष कीटों को तो मार देता है परन्तु उस जीवाणु कोशिका को प्रभावित नहीं करता जिसमें यह पाया जाता है ।

33. (क) (i) प्ररूपी आवृतबीजियों के एक परिपक्व भ्रूणकोष में केन्द्रकों तथा कोशिकाओं की व्यवस्था का वर्णन कीजिए ।

(ii) निम्न प्रकार के परागण को रोकने के लिए पुष्पी पादपों द्वारा विकसित युक्तियों की व्याख्या कीजिए :

(1) स्वयुग्मन (ऑटोगैमी) तथा सजातपुष्पी परागण, दोनों को रोकना

(2) स्वयुग्मन को रोकना, परन्तु सजातपुष्पी परागण को नहीं *5*

अथवा

Click this link to buy latest Educart books on Amazon - https://amzn.to/3OFHQkO

32. (a) Answer the following questions with respect to recombinant DNA technology : *5*

(i) Why is plasmid considered to be an important tool in rDNA technology ? From where can plasmids be isolated ? (Any two sources)

(ii) Explain the role of 'ori' and selectable marker in a cloning vector.

(iii) "r-DNA technology cannot proceed without restriction endonuclease." Justify.

OR

(b) Answer the following questions based on Bt-crops : *5*

(i) Why do farmers prefer to grow Bt cotton crop than genetically unmodified cotton crops ?

(ii) Name any two insects that are killed by Bt toxin.

(iii) Explain the mechanism by which Bt toxin kills the insects but not the bacterium which possesses the toxin.

33. (a) (i) Describe the arrangement of nuclei and cells in a mature embryo sac of a typical angiosperm.

(ii) Explain the devices the flowering plants have developed to prevent the following types of pollination :

(1) Prevents both autogamy and geitonogamy

(2) Prevents autogamy, but not geitonogamy *5*

OR

Click this link to buy latest Educart books on Amazon - https://amzn.to/3OFHQkO

(ख) (i) मानव के वृषण में निम्नलिखित की विशिष्ट अवस्थिति लिखिए :

(1) सर्टोली कोशिकाएँ

(2) लीडिग कोशिकाएँ

(ii) गोनैडोट्रॉपिन, लीडिग कोशिकाओं तथा सर्टोली कोशिकाओं के मध्य समन्वय तथा शुक्राणुजनन में उनकी भूमिका की व्याख्या कीजिए । *5*

Click this link to buy latest Educart books on Amazon - https://amzn.to/3OFHQkO

(b) (i) Write the specific location of the following in the testis in humans :

(1) Sertoli cells

(2) Leydig cells

(ii) Explain the coordination between Gonadotropins, Leydig cells and Sertoli cells and their role in spermatogenesis. *5*

Click this link to buy latest Educart books on Amazon - https://amzn.to/3OFHQkO